

Resumo – Princípios de Projeto (Parte 3)

Objetivo das Métricas de Código

- Quantificam propriedades de um projeto de software.
- Exigem o código-fonte implementado.
- Avaliam a qualidade do código.
- Limitações: avaliação subjetiva e faixas de valores variam conforme o tipo do sistema.

Tipos de Métricas

1. Tamanho
2. Coesão
3. Acoplamento
4. Complexidade

1. Tamanho

- Medida principal: Linhas de Código (LOC).
- Deve-se especificar se inclui comentários e linhas em branco.
- Não deve medir produtividade.
- "Um dos dias mais produtivos da minha vida foi quando deletei 1.000 linhas de código." — Ken Thompson*

2. Coesão

- Mede o quanto os métodos de uma classe estão relacionados.
- Métrica: LCOM (Lack of Cohesion Between Methods).
- Quanto maior o LCOM, menor a coesão.
- Em uma classe coesa, métodos compartilham atributos em comum.
- Desconsiderar construtores, getters e setters.
- Proposta por Chidamber e Kemerer (1991).

3. Acoplamento

- Mede dependências entre classes.
- Métrica: CBO (Coupling Between Objects).
- A depende de B quando:
 - Chama métodos de B.
 - Acessa atributos públicos de B.
 - Herda de B.
 - Declara variáveis, parâmetros ou tipos de retorno de B.
 - Lança ou captura exceções de B.
 - Cria instâncias de B.
- $CBO(A) = \text{número total de dependências}$.
- Cuidado: CBO não distingue dependências externas e internas.

4. Complexidade

- Soma das complexidades dos métodos de uma classe.
- Complexidade ciclomática: número de comandos de decisão + 1.

Outras Métricas

- Profundidade da Árvore de Herança (DIT).
- Número de Classes Ancestrais / Interfaces.
- RFC (Response for a Class): nº de métodos que podem ser executados a partir da classe.

Critérios para investigar uma classe (CK)

- $RFC > 100$ ou $RFC > 5 \times \text{nº de métodos}$.
- $CBO > 5$.
- Complexidade > 100 .

Referências

- PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. Makron Books, 1995.
- VALENTE, M. T. Engenharia de Software Moderna. 2020.
<https://engsoftmoderna.info/>